

LIFE SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।
বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের
উত্তর করতে হবে। কোন্ বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের
শুরুতেই বলা আছে।

দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা

'গ' বিভাগের 12 নং এবং 13 নং প্রশ্নের পরিবর্তে 12(A) নং এবং
13(A) নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

'ক' বিভাগ

(1, 2, 3 এবং 4 নং প্রশ্নের উত্তর করতে হবে)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখ (যে কোনো পাঁচটি):
1×5=5

(i) সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশটি সংঘটিত হয়

- | | |
|------------------|----------------------------|
| (a) দিনের বেলায় | (b) রাত্রি বেলায় |
| (c) দিবারাত্রি | (d) কেবলমাত্র 'ভোর' বেলায় |

(ii) মানবদেহে রক্তাল্পতার অন্যতম কারণ খাদ্যে

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (a) আয়োডিনের অভাব | (b) ক্যালসিয়ামের অভাব |
| (c) ম্যাগনেসিয়ামের অভাব | (d) লোহার অভাব |

(iii) বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়

- | |
|--|
| (a) বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে |
| (b) বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পেলে |
| (c) সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে |
| (d) মাটিতে জল সরবরাহ কম হলে |

(iv) মানবদেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি হল

- | | |
|------------------|--------------------|
| (a) গুরুমস্তিষ্ক | (b) লঘুমস্তিষ্ক |
| (c) পনস | (d) সুখুন্নাশীর্ষক |

(v) অযোন জনন সম্পন্নকারী একটি প্রাণী হল

- (a) ব্যাং (b) পাখি
(c) অ্যামিবা (d) কেঁচো

(vi) পর্ণকাণ্ড হল একটি

- (a) পরিবর্তিত পাতা (b) রূপান্তরিত কাণ্ড
(c) পাতা বা কাণ্ড কোনটিই নয় (d) পরিবর্তিত বৃন্ত

(vii) ম্যালেরিয়া সংক্রমণকারী প্রাণী হল

- (a) মাছি (b) অ্যানোফিলিস
(c) কিউলেব্র (d) অ্যাডিস

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো দশটি) :

1×10=10

(i) শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে কয় অণু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়?

(ii) মানব হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটিকার নাম লেখ।

(iii) রজন উৎপাদনকারী একটি উদ্ভিদের নাম লেখ।

(iv) স্নায়ুগ্রন্থি কাকে বলে?

(v) ইনসুলিন হরমোনটি কোন্ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়?

(vi) জিনোটাইপ কাকে বলে?

(vii) কেবলমাত্র আল্পিক মাধ্যমে কাজ করে মানবদেহের এরূপ একটি উৎসেচকের নাম লেখ।

(viii) অ্যামিবা ও কেঁচোর গমনাঙ্গের নাম লেখ।

(ix) মানুষের দুটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের নাম লেখ।

(x) রুই মাছের পার্শ্বরেখার দুটি কাজ লেখ।

(xi) মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী একটি স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখ।

(xii) উদ্ভিদকোশ ও প্রাণীকোশের সাইটোকাইনেসিসের একটি পার্থক্য লেখ।

(xiii) ভাইরাসের একটি সজীব বৈশিষ্ট্য লেখ।

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×6=12

(i) মাইটোসিস ও অ্যামাইটোসিসের দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

(ii) স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্ত তঞ্চন না হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করো।

(iii) প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে?

(iv) কোন্ হরমোনকে 'আপদ কালীন হরমোন' বলে এবং কেন?

- (v) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কী জাতীয় বিপাক ক্রিয়া এবং কেন?
- (vi) জীবাশ্মের সংজ্ঞা লেখ।
- (vii) ভিটামিন 'E' এবং ভিটামিন 'K'-এর অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করো।
- (viii) যৌন জননের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3×10=30

- (i) মানবদেহে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ বৃক্কের মাধ্যমে কীভাবে রেচিত হয়?
- (ii) অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বোঝা? উদাহরণ দাও।
- (iii) ট্যাকটিক ও ন্যাসটিক চলনের মধ্যে দুটি পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।
- (iv) উদ্ভিদদেহে জল শোষণে অভিষ্রবণের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।
- (v) স্নায়ুকোশের অ্যাক্সনের গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- (vi) প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোশের তিনটি পার্থক্য লেখ।
- (vii) অপুংজনি কাকে বলে? একটি প্রাণী ও একটি উদ্ভিদের নাম করো যেখানে অপুংজনি দেখা যায়।
- (viii) ঘোড়ার জীবাশ্ম কীভাবে জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে?
- (ix) পায়রার যে কোনো তিনটি খেচর অভিযোজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
- (x) মানবদেহে ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও এবং AIDS-এর সংক্রমণ কীভাবে ঘটে?
- (xi) স্নাত ও অবাত শ্বসনের তিনটি পার্থক্য লেখ।
- (xii) মানবদেহে প্রোটিন পরিপাক কীভাবে ঘটে?
- (xiii) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

বিভাগ-'খ'

(5 নং প্রশ্ন থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

5. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল এবং সূর্যালোকের ভূমিকা উল্লেখ করো।
প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক বিক্রিয়ার সমীকরণটি লেখ। বাতাসে CO₂ এবং O₂-এর ভারসাম্য রক্ষায় সালোকসংশ্লেষের ভূমিকা কী? 2+2+1=5

6. সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় স্নায়ুর একটি করে উদাহরণসহ প্রধান পার্থক্য লেখ।
জিব্বারেলিন, সাইটোকাইনি ও থাইরক্সিনের একটি করে কাজ উল্লেখ করো। 2+(1+1+1)=5

7. প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রবক্তা কে? যোগ্যতমের উদ্ভব ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি কীভাবে ঘটে সংক্ষেপে লেখ। 1+4=5

8. রেচন পদার্থ কাকে বলে? মূত্রে উপস্থিত ইউরিয়া কোথায় উৎপন্ন হয়? মানবদেহের রেচনে ফুসফুস ও ত্বকের ভূমিকা লেখ। $1+1+(1+2)=5$

9. বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য মেণ্ডেলের মটরগাছ নির্বাচনের চারটি কারণ লেখ। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে কোন্টি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, তা কারণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো। $2+3=5$

10. কোন্ জাতীয় খাদ্য প্রাণীদেহে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করে? ঐ জাতীয় খাদ্যের তাপন মূল্য কত? শর্করা জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিগত গুরুত্ব লেখ। $1+1+3=5$

11. বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির ভিতর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও। $1+4=5$

বিভাগ 'গ'

(যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. প্রাণী কোশের মাইটোসিস বিভাজনের প্রোফেজ এবং মেটাফেজ দশার একটি করে চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :

সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোমিয়ার, ক্রোমাটিড এবং বেমতন্তু। $(3+3)+2=8$

13. মানব চক্ষুর স্বচ্ছেদের একটি চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো : কর্ণিয়া, লেন্স, স্লেরা, রেটিনা, তারারন্ধ্র এবং পীতবিন্দু। $5+3=8$

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

(চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন নেই)

12(A). প্রাণীকোশের মাইটোসিস বিভাজনের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশা দুটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। $4+4=8$

13(A). মানব চক্ষুর অন্তর্গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ও যে কোন তিনটি অংশের কাজ উল্লেখ করো। $5+3=8$

বিভাগ 'ঘ'

(কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

14. (a) সজীব বস্তুর যে কোনো তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

(b) উদ্ভিদ কোশ ও প্রাণী কোশের যে কোনো চারটি পার্থক্য লেখ। $6+5=10$

15. (a) উদ্ভিদ দেহে ভাজক কলার গঠন ও কাজ আলোচনা করো।

(b) অবস্থান ও কাজ লেখ : (i) মাইটোকন্ড্রিয়া, (ii) সেন্ট্রোজোম, (iii) নিউক্লিওপ্লাস্টিড

$$(3+1)+(2+2+2)=10$$